

절댓값 합과 단조성 4제

문 제 지

경우의수확률

4문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

1

4점

절댓값 합과 단조성

EBS 26054-1120

PRB-007

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)f(5) = 5$

(나) $\sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 4$

2

4점

절댓값 합과 단조성

자체 개발 (PRB-007 변형 · 확장형)

PRB-007-V1

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)f(7) = 7$

(나) $\sum_{k=1}^6 |f(k+1) - f(k)| = 6$

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) f(1)f(5) = 4$$

$$(나) \sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 $f(1) = 2, f(5) = 5$ 를 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)|$$

의 최솟값을 m , 최솟값을 갖게 하는 함수 f 의 개수를 N 이라 하자. $m + N$ 의 값을 구하시오.